

ĐỀ THI THAM KHẢO
(Đề thi gồm có 3 trang)

MÔN: TIN HỌC

Dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tin học
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

STT	Tên bài	Tên file bài làm	Giới hạn mỗi test	Điểm
1	Số chính phương	BAI1.*	1 giây/1 GB	3.0
2	Hội thao	BAI2.*	1 giây/1 GB	2.5
3	Robot	BAI3.*	1 giây/1 GB	2.5
4	Tính thể	BAI4.*	1 giây/1 GB	2.0

Chú ý:

Dữ liệu vào đúng đắn không cần kiểm tra;

Dấu * được thay bằng cpp, c, pas, py tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng (C++, C, Pascal hay Python);

Chương trình sử dụng cơ chế nhập/xuất dữ liệu từ thiết bị nhập chuẩn (standard input) và thiết bị xuất chuẩn (standard output), không được phép đọc/ghi bất kỳ tệp (file) nào trên máy tính.

Cấu hình dịch để chấm bài:

C++ (GNU G++ 9.2): -std=c++14 -O2 -s -static -lm -x c++

C (GNU GCC 9.2): -std=c11 -O2 -s -static -lm -x c

Pascal (Free Pascal 3.0.4): -O2 -XS -Sg

Python (Python 3): Chạy trực tiếp mã nguồn qua thông dịch

Hãy lập chương trình giải quyết các bài toán sau đây:

Bài 1 (3.0 điểm). SỐ CHÍNH PHƯƠNG (BAI1.*)

Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên. Ví dụ 1, 4, 9, ... là các số chính phương.

Yêu cầu: Đếm các cặp nguyên dương (i, j) thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} 1 \leq i < j \leq n \\ i \times j \text{ là số chính phương} \end{cases}$$

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn ghi duy nhất số nguyên dương n ($n \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số nguyên duy nhất là số cặp (i, j) tìm được.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
4	6

Giải thích

Có 6 cặp thỏa mãn là:

$(1,1); (1,4); (2,2); (3,3); (4,1); (4,4)$.

- 60% số điểm ứng với các test có $1 \leq n \leq 5000$
- 40% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung

Bài 2 (2.5 điểm). HỘI THAO (BAI2.*)

Đoàn trường X tổ chức hội thao với nhiều nội dung thi đấu sôi động. Một trong những nội dung đặc biệt là đua xe đạp đôi, trong đó hai vận động viên cùng ngồi trên một chiếc xe đạp và phối hợp di chuyển theo lộ trình đã định. Ban tổ chức có danh sách n vận động viên, được đánh số từ 1 đến n , với trọng

lượng lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$ kg. Mỗi chiếc xe đạp có trọng tải tối đa là p kg, nên cần chọn ra hai vận động viên có tổng trọng lượng không vượt quá p để tham gia.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Ban tổ chức đếm số cách chọn hai vận động viên để làm mẫu.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và p ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq p \leq 10^9$) - số lượng vận động viên và trọng tải của xe đạp.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) - tương ứng là trọng lượng của n vận động viên.

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số nguyên là số cách chọn một cặp vận động viên để làm mẫu.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
5 9	4
4 8 4 1 10	

- 60% số điểm ứng với các test có $n \leq 1000$.
- 40% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.

Bài 3 (2.5 điểm). ROBOT (BAI3.*)

Trong một thành phố tương lai, các robot có khả năng tự học hỏi và phát triển kỹ năng ngôn ngữ để giao tiếp với con người. Một trong số đó là Robot Alpha, một robot tiên tiến nhưng gặp vấn đề trong việc nhận diện và sắp xếp thông tin văn bản. Để giúp Alpha cải thiện khả năng này, một bài kiểm tra đặc biệt đã được thiết kế. Robot Alpha sẽ được cung cấp một chuỗi dữ liệu hỗn loạn và cần phải tái tạo lại một chuỗi mục tiêu đã được mã hóa. Tuy nhiên, Alpha không thể tự do nhập ký tự mà phải tuân theo quy tắc di chuyển đặc biệt.

Cách Robot Alpha hoạt động:

- Di chuyển liên kề:
 - Alpha có thể di chuyển đến ký tự kề bên trái hoặc kề bên phải trong chuỗi hiện tại và sao chép ký tự đó vào kết quả.
- Di chuyển bằng kết nối dữ liệu:
 - Alpha có thể dịch chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong chuỗi có cùng ký tự với vị trí hiện tại mà không cần sao chép ký tự vào kết quả.
 - Điều này giúp Alpha di chuyển nhanh hơn mà không thay đổi nội dung của kết quả.

Việc di chuyển tốn $|x - y|$ giây, trong đó x và y là vị trí của ký tự ban đầu và ký tự mới.

Yêu cầu: Alpha phải tạo ra chuỗi mã hóa mục tiêu trong thời gian ngắn nhất.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 3000$).
- Dòng thứ hai chứa n ký tự in thường, là chuỗi dữ liệu hỗn loạn ban đầu.
- Dòng thứ ba chứa chuỗi mục tiêu được mã hóa.

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn in ra thời gian ngắn nhất. Nếu không tạo được chuỗi mục tiêu thì in ra -1.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
2 2 Wa ac	-1
10 5 Doofenferb feren	7

Giải thích test 2

Alpha xuất phát từ vị trí thứ 7 và sao chép kí tự 'f'. Sau đó Alpha di chuyển sang phải hai lần, sao chép lần lượt kí tự 'e', 'n'. Tiếp theo, Alpha di chuyển sang trái một lần, sao chép kí tự 'e'. Sau đó bằng cách hai, Alpha di chuyển đến vị trí thứ 5. Cuối cùng di chuyển sang phải một lần, sao chép kí tự 'n'. Tổng cộng mất thời gian là 7 giây.

- 50% số điểm ứng với các test có $1 \leq n, m \leq 300$.
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.

Bài 4 (2 điểm). TINH THỂ (BAI4.*)

Bạn là một phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ khám phá một hành tinh xa xôi. Con tàu của bạn đã hạ cánh xuống bề mặt hành tinh, và bạn cần thu thập các tinh thể năng lượng để duy trì hệ thống sự sống của mình.

Trên hành tinh này có n điểm thu thập tinh thể được đánh số từ 1 đến n . Mỗi điểm thu thập chứa một tinh thể có giá trị năng lượng a_i . Nếu a_i là số dương, bạn nhận thêm năng lượng. Nếu a_i là số âm, bạn sẽ bị tiêu hao năng lượng nếu thu thập tinh thể này. Bạn có thể chọn thu thập hoặc bỏ qua từng tinh thể, nhưng tổng năng lượng của bạn không bao giờ được phép âm. Mục tiêu của bạn là thu thập nhiều tinh thể nhất có thể khi di chuyển từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số điểm thu thập tinh thể.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) – giá trị năng lượng của từng tinh thể.

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số nguyên duy nhất – số lượng tinh thể tối đa.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
6 4 -4 1 -3 1 -3	5

Giải thích

Bạn có thể thu thập 5 tinh thể 1, 3, 4, 5, 6

- 50% số điểm ứng với các test có $1 \leq n \leq 2000$.
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.

HẾT

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Số báo danh: